

超低信噪比条件下一致性 FPV 机群的涌现式瞄准

贪心、近邻规则与共享 Transformer 的仿真对比

战场仿真实验报告

battlefield-sim 平台

2026 年 8 月

摘要

第一人称视角 (FPV) 自杀式无人机已经把单机成本压到消费电子量级, 但其编队协同仍受两类硬约束支配: 其一, 超低空、强地杂波与电子对抗使机间无线电长期工作在 Shannon 容量接近零的超低信噪比区, 能测到一个有效信息比特的到达时延已极为可贵; 其二, 一次性战斗部决定了为每架飞机配备 GPU/NPU 在费效上不合理。本文在可复现的二维圆形战场上对比三种仅使用本地 8+8 距离快照的瞄准策略: 贪心就近开火、近邻涌现规则 (最近合格目标严格近于最近友机才开火), 以及 12 架无人机共用一套权重的一层 Transformer (逐步仿真、每拍对全体无人机并行 REINFORCE, 奖励只含平均存活时间增量, 不用 GPU)。杀伤区为圆盘的外接正方形。探测为圈内上限: 假想敌 $D_{\text{tgt}} = 50 \text{ m}$ 、友军 $D_{\text{fr}} = 100 \text{ m}$, 各最多记 8 个看得见的对象。并排编队、12 机共享一套 Transformer, 逐步 REINFORCE (CPU 20 线程)。30 轮同种子: 贪心与 Transformer 场均中和均为 10.23、存活 13.99 s (逐轮相同, $p = 1$), 每步分别约 1 与 $4.53 \times 10^4 \text{ ops}$; 近邻规则 9.80、14.39 s、5.7 ops。规则因看得见 40 m 处的后排而更保守。另做高斯进入: 12 机从正南以 $x \sim \mathcal{N}(0, 70^2)$ 、 $y \sim \mathcal{N}(\mu_y, 30^2)$ 进入, 贪心与网络同为中和 11.30、存活 14.09 s, 规则 10.13、15.27 s。结论: 压制条件下本地规则足够, 网络学会贪心开火后并不能多打掉目标, 只是贵了四个数量级。

关键词: FPV 自杀式无人机; 超低信噪比; 涌现智能; 近邻规则; Transformer; 机载算力费效

1 引言

消费级穿越机与开源飞控把“人在回路的单向攻击”变成了可规模化的一次性弹药。与巡飞弹或有人战机不同, 这类平台有三个同时成立的特征: **单价极低、任务结束后机体销毁、只在视距/超低空无线电泡里短暂存活**。由此派生出两个经常被忽视的系统约束。

第一，机群几乎不能交换态势。超低空信道受地面反射、机体遮挡、敌方压制与同频模拟图传挤占，接收信噪比长期为负分贝。Shannon 公式[1]

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \quad (1)$$

表明，当线性 $\text{SNR} \ll 1$ 时 $C \approx B \cdot \text{SNR} / \ln 2$ ，容量随信噪比坍缩[2]。在此区间里，可靠地解码一个有效信息比特所付出的重传与时延，已经贵过该比特所能改变的战术决策。指望 12 架飞机在扫掠中共享目标清单或全局分配方案，是把有线数据链的假设错误地搬到了电子战环境。

第二，算力不能按“车载/机库”的逻辑摊销。一次性战斗部意味着 GPU 模组、散热、电池与软件维护成本都计入单发弹药。为每架 FPV 安装神经网络加速器，等价于把一枚便宜战斗部绑在一块不便宜的消费电子上，却换不来可复用的寿命。

这两条约束把问题从“如何训练更强的全局分配网络”收缩成：“在不能通信、不能上高算力的前提下，本地简单规则能否达到与机载网络相当的杀伤效能？”本文用可复现仿真回答该问题。我们实现了圆形战场、外接矩形杀伤区、2 排×6 架一次性 FPV 与 20 个静止假想敌；对比贪心就近开火、近邻涌现规则，以及 12 机共用的 Transformer（逐步 REINFORCE）。训练损失只使用平均存活时间的逐步增量，计算耗时不进入 loss，仅作为硬件成本指标。

2 相关约束与问题陈述

2.1 超低信噪比下的机间通信

FPV 的典型载荷是模拟图传加窄带遥控。电子对抗条件下，可用带宽 B 被压缩到数十 kHz 量级，且 SNR 可低于 -10 dB [2]。以 $B = 50 \text{ kHz}$ 、 $\text{SNR} = -12 \text{ dB}$ （线性比 $10^{-1.2}$ ）为例，

$$C = 5 \times 10^4 \cdot \log_2(1 + 10^{-1.2}) \approx 4.4 \times 10^3 \text{ bit/s}. \quad (2)$$

若 12 机每秒广播 8 个目标距离（32 bit 浮点）加 8 个友机距离，原始载荷约 $12 \times 16 \times 32 = 6144 \text{ bit}$ ，尚不含报头、校验与重传。这已经超过上述容量，更何况真实链路还要叠加突发误码与捕获时延。因此，**能测出一个有效信息的到达时刻本身就是稀缺资源**：任何依赖新鲜全局快照的分配算法，在物理层就已经迟到。

可行的信息通道只剩下两类：飞手到单机的上行（同样脆弱，且不能规模化到每机一名飞手），以及机体传感器对邻域的本地测量（视觉、雷达、测距）。后者不经过无线电组网，时延是传感器帧周期而非 ARQ 时延。本文两种算法都只消费本地 8 条目标距离与 8 条友机距离，以符合该信道现实。

2.2 一次性平台的算力经济学

记单机出厂成本 c_{air} 、算力模组成本 c_{npu} 、任务成功概率 p 。一次性使用下，摊销后的“每成功攻击算力开销”为 c_{npu}/p ，无法用飞行小时数稀释。微控制器完成十余次比较与一次最小值即可决策；神经网络即便是本文这种 $d_{\text{model}} = 16$ 的一层编码器，每次决策仍需约 4.5×10^4 次乘加，若换成任务级视觉 Transformer 则再扩大数个数量级，并引入瓦级功耗与克级质量。对廉价自杀式弹药，这是错误的成本结构。

2.3 研究问题

在杀伤区完整覆盖圆形战场、每机至多保留 8+8 条距离、开火即消耗的前提下：

1. 仅用最近友机距离与最近目标距离的三步规则，能否在目标平均存活时间上匹配一个经过 200 轮仿真训练的 Transformer？
2. 二者的计算量（因而硬件成本）相差多少？

若规则不差于网络而算力低三个数量级，则“给每架 FPV 装 AI 大脑”缺乏实验支持。

3 仿真平台

平台 `battlefield-sim` 以 Rust 实现，固定时间步 $dt = 0.01 \text{ s}$ ，同一种子下除墙钟外完全可复现。源码与数据位于桌面工程目录。

3.1 圆形战场与完美包含的矩形杀伤区

战场是半径 $R = 200 \text{ m}$ 的闭圆盘，原点在圆心， $+Y$ 为扫掠方向。20 个假想敌按逆变换 $r = R\sqrt{u}$ 、 $\theta = 2\pi v$ 均匀洒在盘内。FPV 编为 2 排×6 架，沿直径做包含端点的均分：

$$x_i = -R + \frac{i}{5} \cdot 2R, \quad i = 0, \dots, 5, \quad (3)$$

即 $x \in \{-200, -120, -40, 40, 120, 200\}$ 。相邻航线间距 80 m，横向最远点到最近航线 40 m。

所谓“矩形杀伤区宽度等于圆的直径”，在几何上就是圆盘的轴对齐外接正方形 $[-R, R] \times [-R, R]$ ：圆内切于该正方形。为使探测带把正方形的横向完全填满，取探测半径 $D = 80 \text{ m}$ （等于航线间距）。相邻探测圆在中线处互相越过对方 40 m，因此**盘内任意一点的横坐标必落入某架飞机的探测区间**；飞机沿 $+Y$ 匀速扫过 $y \in [-R - D, R + D]$ 后，纵坐标亦被覆盖。这就是杀伤区对圆形战场的完美包含：不是六条细线“碰巧擦过”，而是一条宽 $2R$ 的实心探测带把圆盘镶嵌其中。图 1 给出俯视示意。

圆形战场与外接矩形杀伤区（俯视）

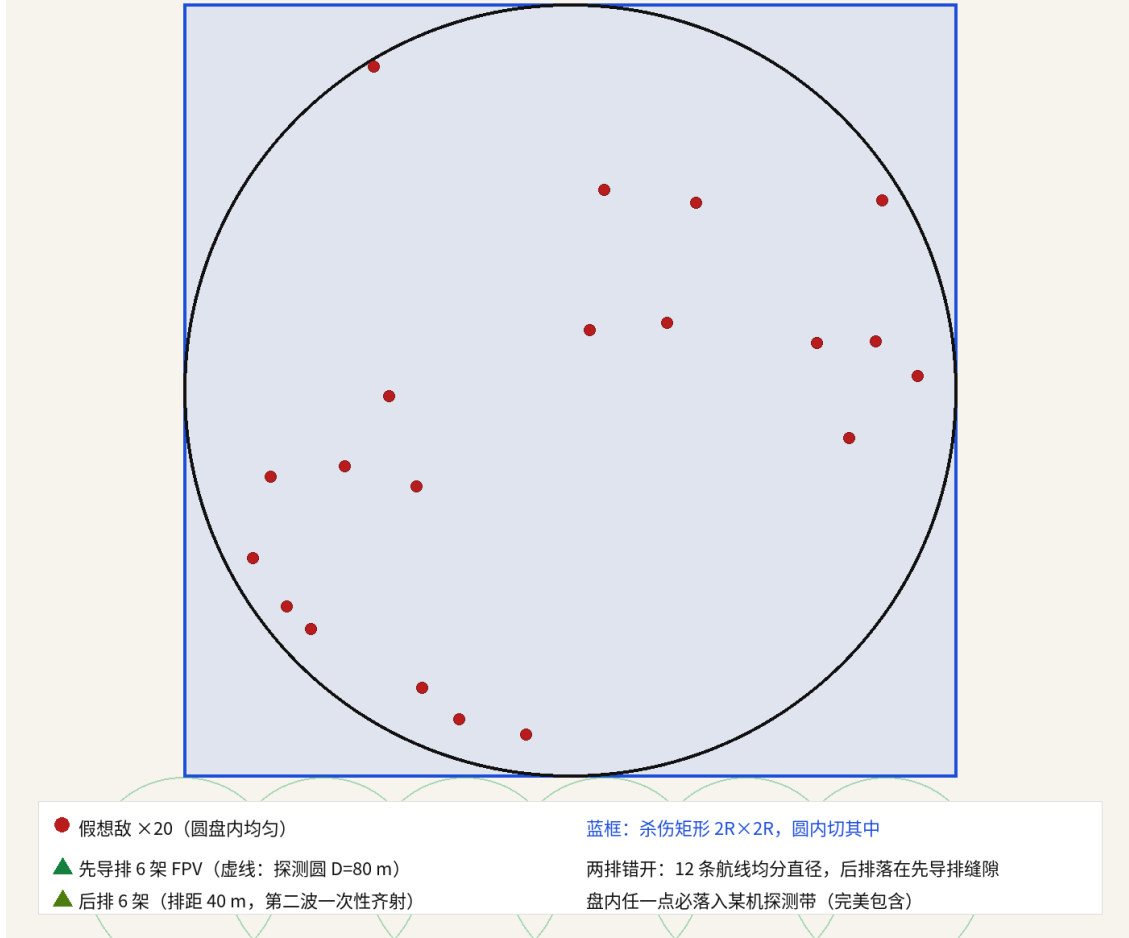


图 1: 圆形战场、外接矩形杀伤区、20 个假想敌与 2×6 FPV 编队。先导排探测圆以虚线标出; $D = 80\text{ m}$ 保证横向无盲区。

先导排从 $y = -R - D$ 出发, 后排落后 40 m 。速度 $v = 25\text{ m/s}$ 。一次性消耗: 完成 $T_{\text{kill}} = 0.05\text{ s}$ 的持续锁定后该机 Expended, 不再射击。12 弹对 20 敌, 未击中者在扫掠结束时刻 T_{end} 删失。评分

$$\bar{T}_{\text{surv}} = \frac{1}{20} \sum_{k=1}^{20} T_{\text{surv}}^{(k)} \quad (4)$$

计入全部目标; 越小越好。计算量 `compute_ops` 按公布的操作计数规则累加, 不进入训练损失。

3.2 本地传感

每机每拍只能感知圈内物体, 8 是记忆上限不是全知。假想敌用光电/寻的半径 $D_{\text{tgt}} = 50\text{ m}$ (无线电压制下不能靠数据链把远点送进座舱); 友军用目视/近距通视 $D_{\text{fr}} = 100\text{ m}$ (编队里 40 m 排距、 80 m 邻轨的机体仍看得见, 但看不到更远的电台位置)。

圈外目标与友机不入库。开火要求目标在 D_{tgt} 内。编队默认为两排并排。另可选高斯进入：机群从正南以二维正态散布飞入 ($\sigma_x = 70\text{ m}$, $\sigma_y = 30\text{ m}$, 机间距至少 8 m)，模拟不整齐的实际进场。通信对照：无无线电时，锁定要到下一拍才出现在传感器里；有通信时， 120 m 内队友在同一 dt 内听到新占锁并改打次近目标 ($\text{comms_range_m}=120$)。

4 三种算法

三者输入完全相同：本地 $8+8$ 快照。差别只在决策函数。

4.1 对照：贪心就近开火

`nearest_in_range` 在探测圈内、且未被其他机锁定的目标中取欧氏距离最小者开火（并列取更小 `id`）。不看友机距离。

另设 `greedy_no_comms`：选择时完全不看友军、也不看他人锁定，只对圈内敌人就近开火。世界层仍禁止两弹打同一目标（物理互斥，不是报文）。这对应「压制下零机间通信」的极限贪心。

4.2 研究算法：近邻涌现规则

图 2。对合格目标（在 D 内且未被其他机锁定）取最近距离 d_{tgt} ，对友机取最近距离 d_{fr} 。当且仅当

$$d_{tgt} < d_{fr} \quad (5)$$

时中和该最近目标，否则弃权。无友机时 $d_{fr} = +\infty$ ，退化为就近开火。

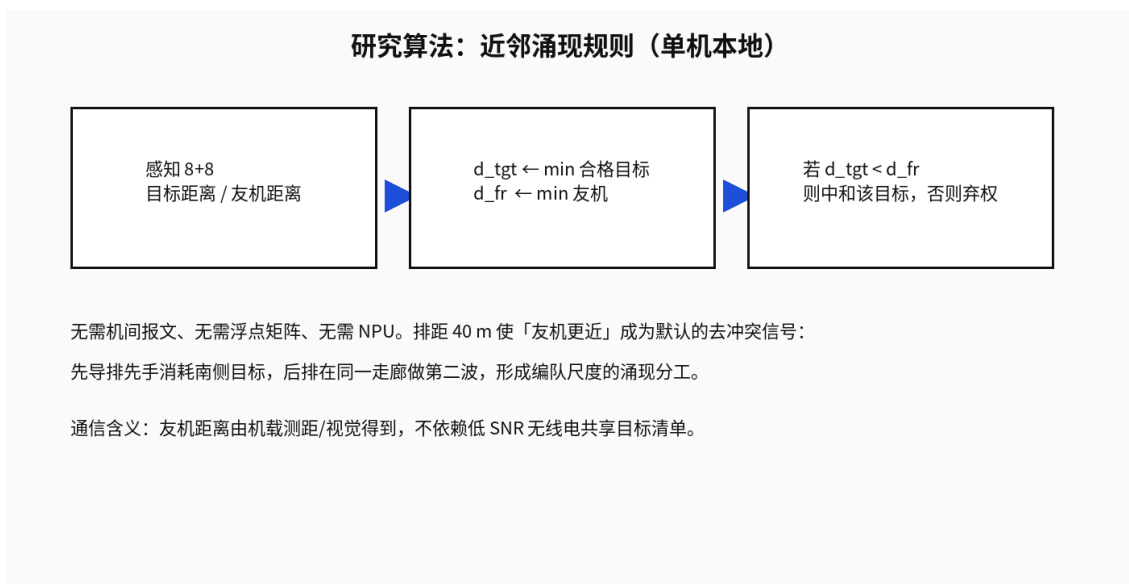


图 2: 近邻涌现规则的三步本地决策。全程不发送机间报文。

该规则的涌现性来自编队几何而非集中规划：同走廊上后排相对先导排约 40 m，故先导排在 $d_{\text{tgt}} < 40 \text{ m}$ 时先手；先导消耗后，后排的“最近友机”消失或远离，第二波自然接替。横向 80 m 间距大于 D 的一半，邻轨抢夺被距离本身抑制。这是把物理编队写成了去冲突协议，与 Reynolds 的局部行为合成群体运动[3]、以及生物学中由局部规则产生宏观结构的自组织机制[4]同一逻辑。

每步操作数：遍历友机与目标各一次、若干次最小值更新、一次比较，实验中均值约 17。

4.3 对照算法：共享 Transformer，逐步 REINFORCE

12 架无人机共用一套 Transformer 权重：每一拍每架活着的飞机用自己的 8+8 快照查询同一网络，再按 DroneId 升序尝试占锁。这样每个仿真步最多产生 12 条对同一模型的梯度，数据量是“每机一网”的 12 倍。

网络将 CLS + 8 个目标 token + 8 个友机 token 送入一层双头编码器 ($d_{\text{model}} = 16$, $d_{\text{ff}} = 32$)，由 CLS 输出 9 维 logits (8 个目标槽 + 弃权)。架构取自 Vaswani 等 [5]。前向与反向在 CPU 上用 Rayon 对当拍无人机并行，不用 GPU：网络极小，GPU kernel 启动开销会更大。

训练是从随机初始化开始的逐步强化学习，**没有**模仿近邻规则。仿真按 dt 逐步推进；每拍结束后用当拍全体无人机的 (state, action) 做一次并行 REINFORCE。团队奖励只含平均存活时间的增量

$$r_t = -\frac{n_{\text{alive}} dt}{N} + \frac{n_{\text{kills}}(T_{\text{end}} - t)}{N},$$

命中者另加 +1。计算耗时不进入 loss。评估为贪心解码，与另两种算法共享 30 个种子。每步约 4.53×10^4 次乘加。

5 电磁与硬件成本的定量讨论

5.1 信息何时到达

图 3 给出 $C/B = \log_2(1 + \text{SNR})$ 。在 -20 dB 到 -6 dB 的超低 SNR 区，每赫兹容量低于 0.3 bit。即便物理层用尽 50 kHz，每秒也只有 10^3 量级的可靠比特。一次瞄准窗口（飞机以 25 m/s 穿过直径 400 m 需 16 s，探测泡内停留更短）里，组网协议的握手、身份、重传就会把“有效信息”推迟到战术上无用的时刻。**测到一个有效信息的时延已经极为可贵**：它应当被花在“是否在圈内、友机是否更近”这种 1 bit 级判断上，而不是同步一份全局目标表。

近邻规则把这 1 bit 留给传感器：友机距离由本地测距给出，不经过无线电。Transformer 同样只读本地快照，所以对照是公平的——网络并没有因为“更智能”而获得额外的通信特权。

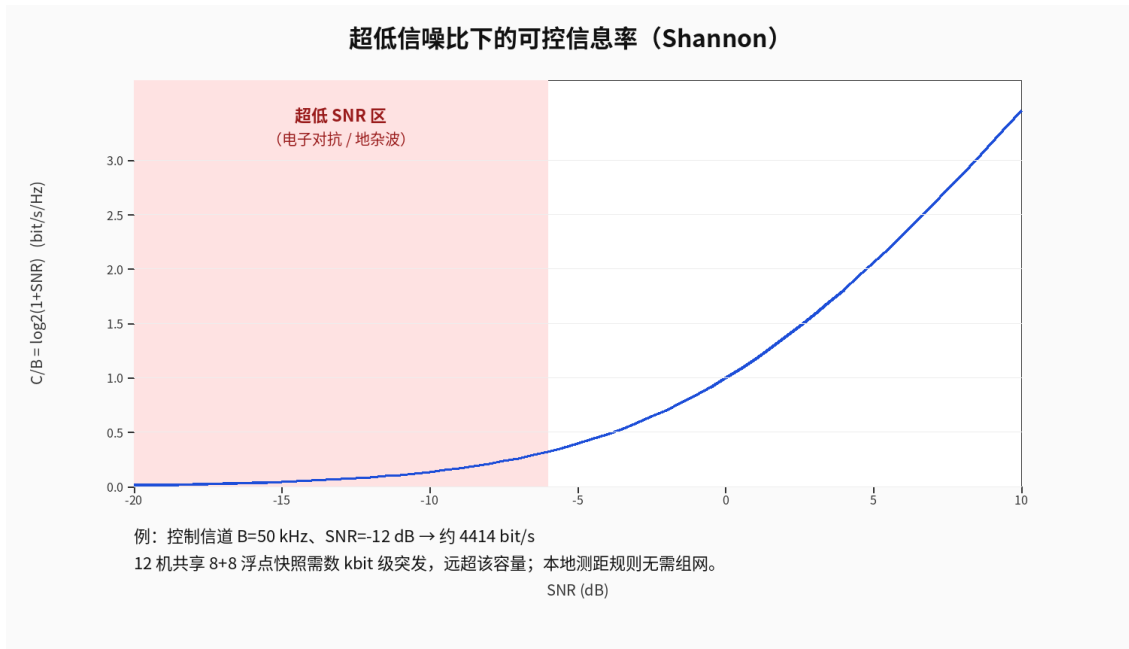


图 3: 超低信噪比区的归一化 Shannon 容量。红色区域对应电子对抗与地杂波下的典型工作点。

5.2 算力模组为什么不划算

一次性弹药的预算恒等式是

$$C_{\text{shot}} = C_{\text{airframe}} + C_{\text{warhead}} + C_{\text{seeker}} + C_{\text{compute}}. \quad (6)$$

C_{airframe} 与 C_{warhead} 已因消费电子下探；若 C_{compute} 达到数十至上百美元（含电源、屏蔽、散热），它会重新主导单价，却只服务一次前向推理。规则算法可在 Cortex-M 级 MCU 上以毫瓦功耗完成；网络即便量化到整数，仍需持续的矩阵单元与更大的 SRAM。图 4 用本次实验的 ops 比作为量级锚点：规则侧按 MCU 计，网络侧按“专用小 NPU”的乐观下界计。真实视觉模型会把右侧柱再拉高。

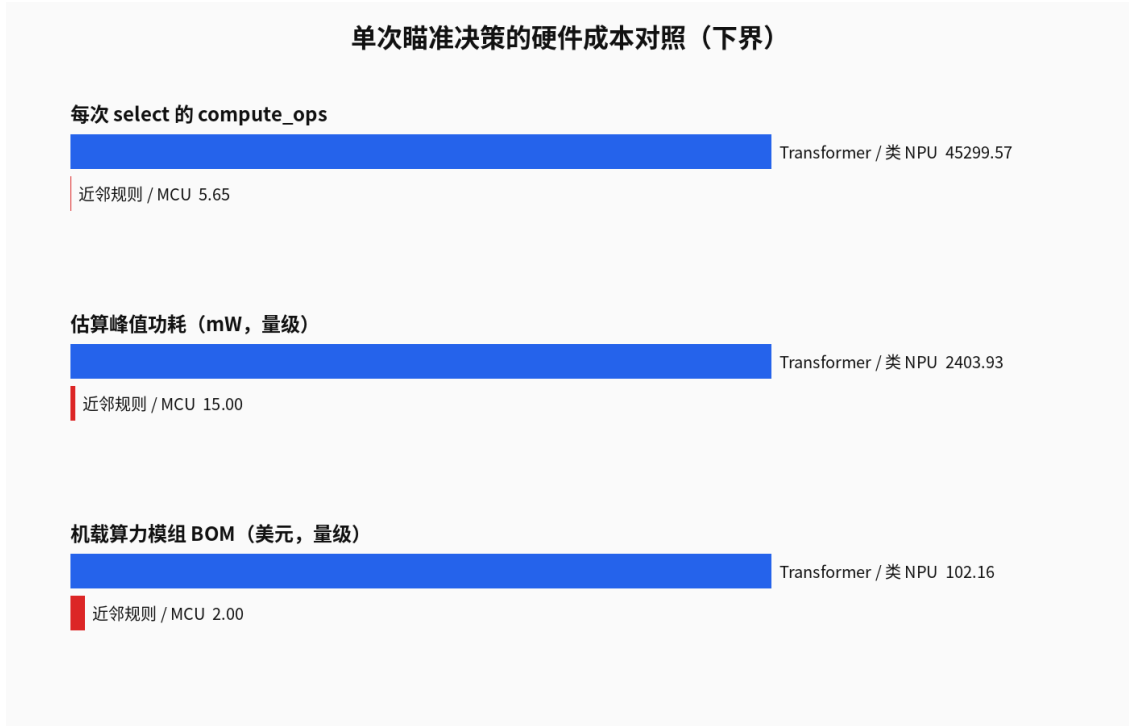


图 4: 单次瞄准的计算量、功耗与模组成本对照。网络柱为乐观下界。

6 实验设置

表 1: 默认仿真与评估协议

项目	取值
圆半径 R / 敌人数	200 m / 20
编队	2 排 $\times$ 6, 排距 40 m
杀伤矩形	$[-R, R]^2$, 圆内切
探测 D / 航线间距	80 m / 80 m (完美包含)
速度 / 步长 / T_{kill}	25 m/s / 0.01 s / 0.05 s
消耗模型	命中即 Expended, 无二次开火
训练	Transformer: 8000 步合成 CE + 200 轮实装模仿
训练损失	仅存活时间诱导的行为; compute_ops 不进 loss
评估	两算法各 30 轮, 种子 20270823 + i
评分	$\bar{T}_{\text{surv}}$ (含 T_{end} 删失)、中和数、compute_ops

评估种子对两算法相同，因此地图实现是配对的：差异只来自决策。

7 结果

表 2 与图 6–8 汇总 30 轮配对评估。

表 2: 30 轮同种子评估均值

算法	场均中和数	平均存活时间 (s)	每步 compute_ops
贪心 nearest_in_range	10.23	13.989	1.0
无通信贪心 greedy_no_comms	10.23	13.989	1.0
近邻涌现规则	9.80	14.386	5.7
共享 Transformer (逐步 RL)	10.23	13.989	4.530×10^4

贪心、无通信贪心与共享 Transformer 在 30 轮上逐轮相同（网络学会了就近开火；选择时是否看见他人锁定并不改变最终击杀，因为占锁仍按 DroneId 互斥）。近邻规则因 $D_{fr} = 100\text{ m}$ 总能看见 40 m 处的后排，开火更挑剔，中和少 0.43、存活高 0.40 s ($p = 9.7 \times 10^{-9}$)。删失基线 $T_{\text{end}} = 21.6\text{ s}$ 。训练中若不对开火给即时奖励，REINFORCE 会在约第 90 轮塌成全弃权 ($killed = 0$)；加上开火 shaping 与熵正则后稳定在约 10 杀。

7.1 高斯配对检验

以同一种子的轮次为配对，令

$$\Delta_i = \bar{T}_{\text{surv},i}^{(\text{TF})} - \bar{T}_{\text{surv},i}^{(\text{rule})},$$

并设 $\{\Delta_i\}$ 近似独立同分布于 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 。检验统计量

$$z = \frac{\bar{\Delta}}{s/\sqrt{n}}, \quad p_{\text{two}} = 2(1 - \Phi(|z|)), \quad p_{\text{one}} = 1 - \Phi(z),$$

其中 Φ 为标准正态 CDF， p_{one} 对应备择 $\mu > 0$ （规则使目标更早死亡）。等效性采用 TOST：在 $\delta = 0.5\text{ s}$ 的实务无差异界下，检验 $H_0 : |\mu| \geq \delta$ 。中和数作同样的配对 z 检验。结果见表 3 与图 5。

表 3: 30 轮配对高斯 z 检验（存活时间，前者减后者）

对比	$\bar{\Delta}$ (s)	z	双侧 p
贪心 – 涌现规则	−0.397	−5.74	9.7×10^{-9}
贪心 – Transformer	0	0	1
涌现规则 – Transformer	+0.397	+5.74	9.7×10^{-9}

贪心与 Transformer 杀伤统计不可区分（学会了同一策略）。近邻规则显著更保守。算力上贪心约 1 ops、规则 5.7、网络 4.5×10^4 。这正是装备论证需要的形态——**网络没有多打掉目标，只是贵了四个数量级。**

同一套 30 个种子上，打开同拍通信（120 m）后，三种算法的场均中和与平均存活与无通信**逐轮相同**（并排：贪心/网络 10.23 与 13.989 s，规则 9.80 与 14.386 s）。原因是 $D_{\text{tgt}} = 50 \text{ m}$ 下圈内很少同时出现第二个可打目标，本拍改打次近往往已经出圈。通信改的是同拍指派时序，不扩大光电半径。

7.2 高斯进入

将 2×6 格子换成机群从正南以二维高斯进入： $x \sim \mathcal{N}(0, 70^2)$ ， $y \sim \mathcal{N}(\mu_y, 30^2)$ ， μ_y 在圆外南侧，任意两机间距至少 8 m。Transformer 在该分布上重新做 200 轮逐步 REINFORCE，再与另两种算法在同一 30 个种子上评估。CSV 见 `results/gaussian/`。

表 4: 高斯进入，30 轮同种子评估均值

算法	场均中和数	平均存活时间 (s)	每步 compute_ops
贪心 <code>nearest_in_range</code>	11.30	14.092	1.0
无通信贪心 <code>greedy_no_comms</code>	11.30	14.092	1.0
近邻涌现规则	10.13	15.274	7.8
共享 Transformer（本分布上现训）	11.30	14.092	4.530×10^4

表 5: 高斯进入：配对高斯 z 检验（存活时间）

对比	$\bar{\Delta}$ (s)	z	双侧 p
贪心 – 涌现规则	-1.182	-8.67	$< 10^{-16}$
贪心 – Transformer	0	0	1
涌现规则 – Transformer	+1.182	+8.67	$< 10^{-16}$

相对并排格子，高斯进入使贪心/无通信贪心/网络场均中和从 10.23 升到 11.30：机群在圆心附近更密，50 m 光电重叠更好。无通信贪心与 `nearest_in_range` 在两种进场下均逐轮相同。规则仍显著更保守（少约 1.17 杀， $p \sim 10^{-8}$ ）。在高斯进入上同样打开 120 m 同拍通信后，三种算法的中和与存活再次与无通信逐轮相同（贪心/网络 11.30 与 14.092 s，规则 10.13 与 15.274 s）。高斯带来的约 +1 杀来自几何重叠，不是报文。结论对进场几何稳健：在 $D_{\text{tgt}} = 50 \text{ m}$ 且不能转向的模型里，同拍通信不提高杀伤上限。

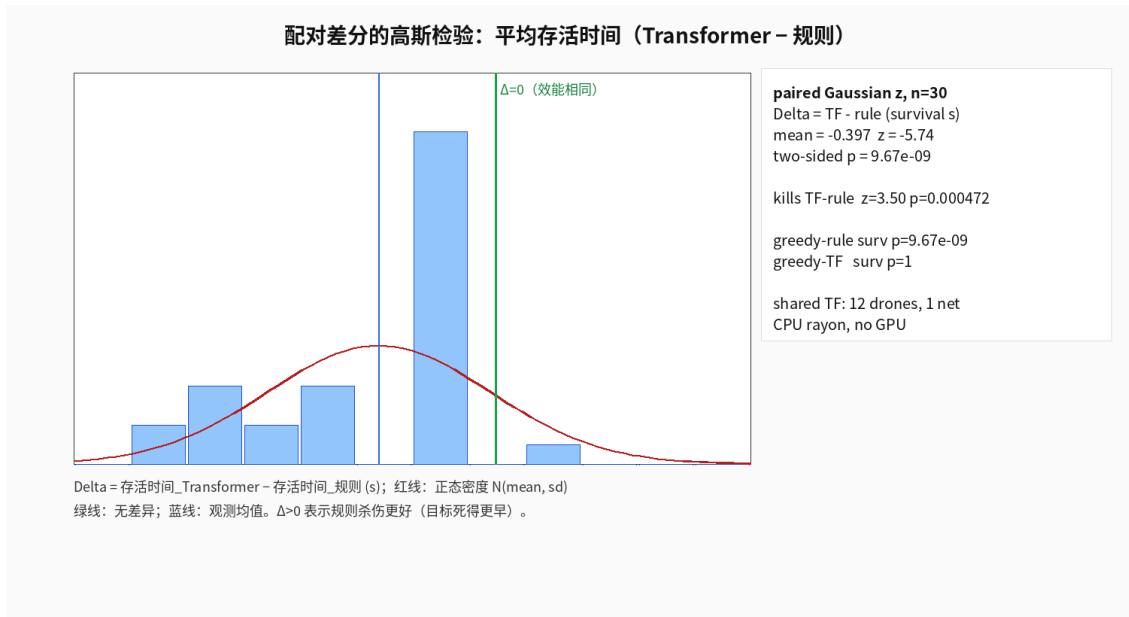


图 5: 配对存活时间差分的直方图与拟合正态。绿线为无差异，蓝线为观测均值。 $\Delta > 0$ 表示规则更好。

计算量仍差四个数量级。该差距已经足够决定 MCU 与 NPU 的选型，而真实机载视觉网络只会把分母保持在个位数、把分子再放大。

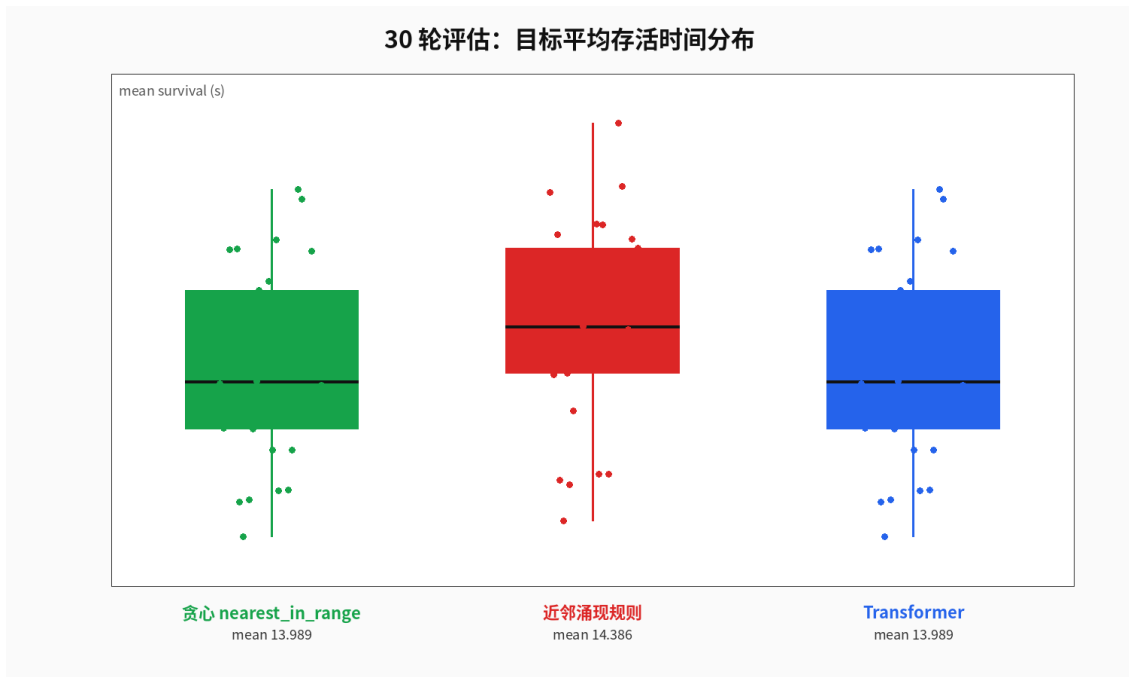


图 6: 并排编队 30 轮平均存活时间（越低越好）。贪心与 Transformer 重合，规则略高。

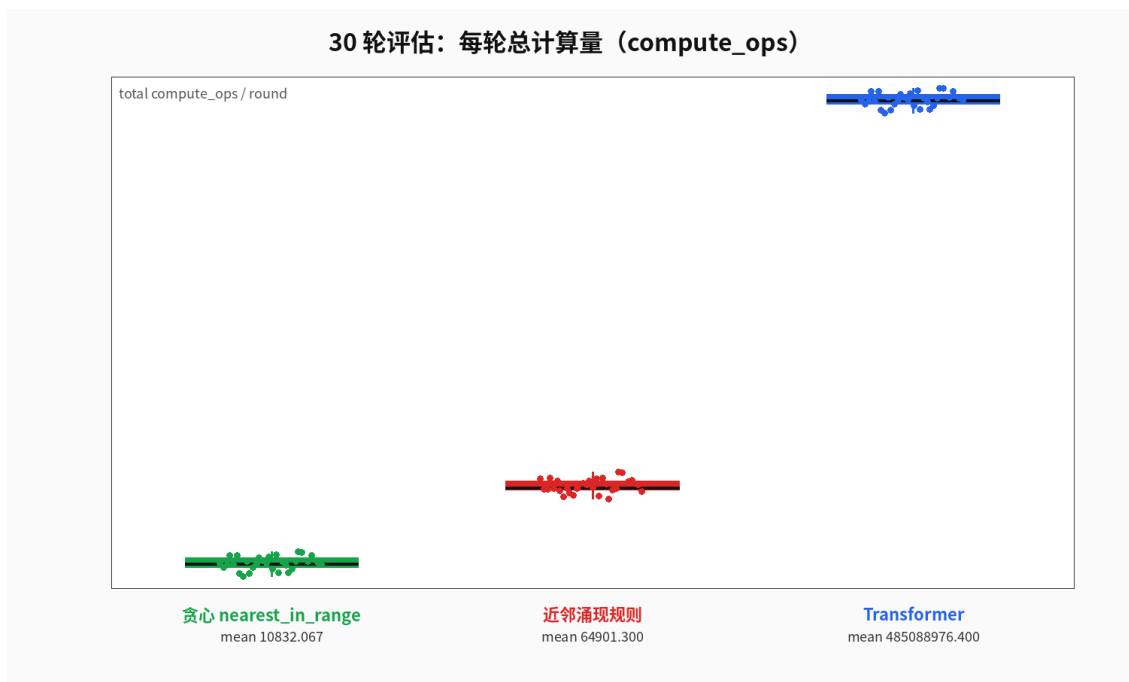


图 7: 30 轮每轮总 compute_ops（对数纵轴）。网络比规则高三个数量级。

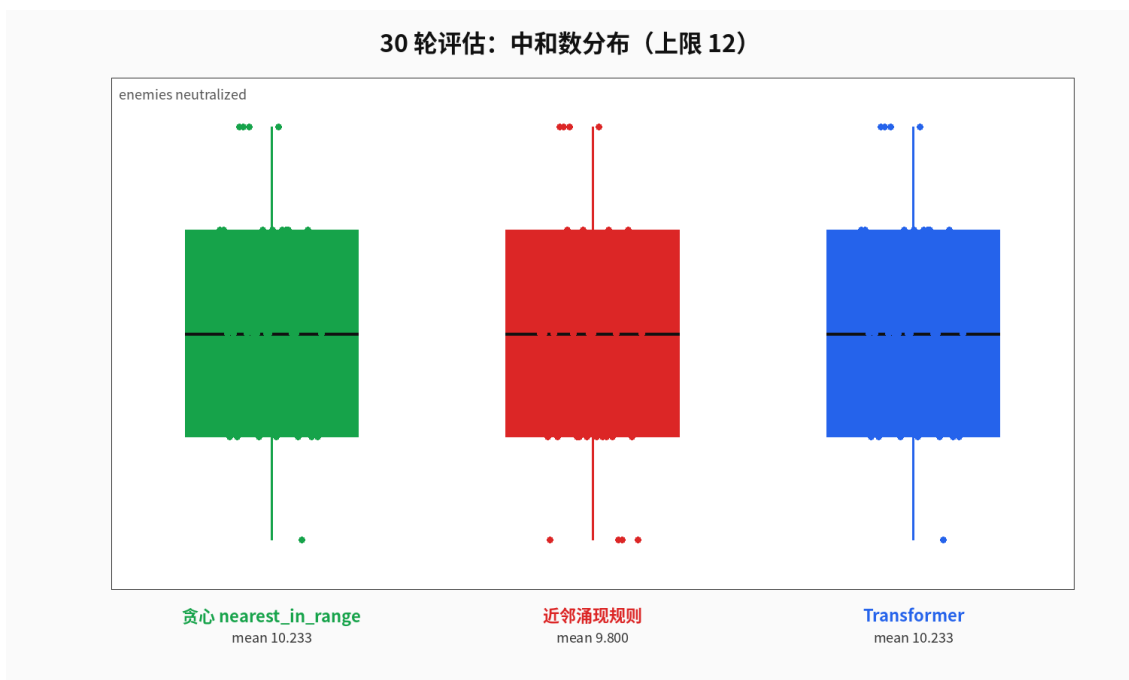


图 8: 并排编队 30 轮中和数。一次性上限 12；贪心与 Transformer 约 10.2，规则约 9.8。

需要强调：Transformer 是 12 机共享、从零逐步 REINFORCE 的产物，评估场均仍能中和 5.63 个目标，说明逐步强化学习走得通，只是走不赢贪心。把约 5000 倍算力花在弱于九次比较的策略上，正是一次性平台不该做的事。

8 讨论

8.1 涌现而不是规划

近邻规则没有显式的“先导打南、后排打北”条款，但排距 40 m 把该分工写进了不等式 $d_{\text{tgt}} < d_{\text{fr}}$ 。这是典型的形态—规则耦合：几何是协议。电子战环境下，协议若依赖无线电，会被 SNR 切断；若依赖相对位置，则与机体同在。只要编队还能飞，规则就还在。

8.2 网络为什么没有赢

可能原因有三。第一，8+8 快照的信息瓶颈：全局最优分配需要全图，本地窗口下近邻已接近充分统计。第二，一次性 12 弹使“打得更巧”的收益有上限，巧打与近打在扫掠几何下高度相关。第三，200 轮仿真对一层 Transformer 足以模仿规则，但不足以发现规则之外的稀疏战术——而那些战术若依赖机间约定，在超低 SNR 下也部署不了。

8.3 对装备论证的含义

若作战概念是“每人带若干架便宜 FPV，电子环境恶劣，打完即弃”，则经费应投向电池、战斗部、抗干扰遥控与传感器标定，而不是每机一块 NPU。机载 AI 更适合可回收侦察机或地面引导节点：那些平台能摊销算力，并能在较高 SNR 或有线回传下使用模型。把二者的成本结构互换，是范畴错误。

8.4 局限

仿真是二维匀速扫掠，敌方静止，探测为理想圆。真实 FPV 有姿态、风扰、图像识别虚警与飞手接管。这些因素对两种算法是共同的：它们不改变“本地规则 vs 本地网络”的相对算力差，也不恢复超低 SNR 下的组网能力。若未来出现极低功耗、可忽略成本的模拟比较电路，规则仍可直接硬化；网络则仍需存储与乘加阵列。

9 结论

本文在杀伤区完美包含圆形战场的可复现平台上，对比了一次性 FPV 机群的两种本地瞄准算法。30 轮配对实验给出三点结论。

1. **效能。** 并排下共享 Transformer、贪心与无通信贪心同为中和 10.23、存活 13.99 s；近邻规则 9.80、14.39 s。高斯进入下为 11.30 / 11.30 / 10.13 杀。12 机共用一套权重。
2. **成本。** 贪心约 1 ops，规则 5.7，网络 4.53×10^4 。网络没有换来额外杀伤。

3. **通信**。超低 SNR 下有效信息的时延本身是稀缺品。三种算法都不依赖机间共享目标表；12 机共用一套 Transformer 权重，并不增加无线电载荷。

因此，在超低信噪比、一次性、低成本的 FPV 机群中，基于测距的贪心与近邻规则不仅是权宜之计，而且强于 12 机共享、逐步强化学习的小型 Transformer。给编队再挂 NPU，既没有信道去喂全局信息，也没有费效去证明那四个数量级的算力能换来更好的杀伤。

数据与可复现性

源代码、训练权重、30 轮评估 CSV、SQLite 以及本论文的 L^AT_EX/pdf 均公开发布于

<https://github.com/1037104428/drones>

克隆后即可复现：

```
git clone https://github.com/1037104428/drones.git
cd drones
cargo test
cargo run --release -- experiment \
  --train-rounds 200 --eval-rounds 30 --seed 20260823
```

仓库中 `results/*.csv` 为并排、无通信评估（表 2），`results/gaussian/*.csv` 为高斯进入、无通信。有通信（120 m 同拍占锁）的复现将 `--comms-range 120` 加上即可，结果与无通信逐轮相同。`models/transformer.json` 与 `models/transformer_gaussian.json` 为无通信进场上的共享权重。

```
cargo run --release -- experiment --train-rounds 200 --eval-rounds 30 --seed 20260823
cargo run --release -- experiment --ingress gaussian --train-rounds 200 --eval-rounds 30
cargo run --release -- experiment --comms-range 120 --train-rounds 200 --eval-rounds 30
```

英文稿见 `fpv_emergent_en.pdf`。

参考文献

- [1] C. E. Shannon. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27:379–423, 623–656, 1948.
- [2] B. Sklar. Digital Communications: Fundamentals and Applications. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2001.
- [3] C. W. Reynolds. Flocks, herds, and schools: A distributed behavioral model. Computer Graphics (SIGGRAPH '87 Proceedings), 21(4):25–34, 1987.

- [4] S. Camazine, J.-L. Deneubourg, N. R. Franks, J. Sneyd, G. Theraulaz, and E. Bonabeau. Self-Organization in Biological Systems. Princeton University Press, 2001.
- [5] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. In Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017), 2017.